Ayudantía 3
Probabilidad y Estadística

Profesor: Andrés Zúñiga M.
Ayudante: Nilda Molina C.

P1. Un lote de 100 celulares contiene exactamente 20 defectuosos y 80 no defectuosos. Se eligen 2 celulares de manera secuencial y sin reposición. Sean los eventos:

- D: "*El primer artículo es defectuoso*"
- E: "*El segundo artículo es defectuoso*"

a) Calcule la probabilidad de que el primer artículo sea defectuoso, $\mathbb{P}(D)$, y la probabilidad condicional de que el segundo sea defectuoso dado que el primero lo fue, $\mathbb{P}(E|D)$.

b) Utilizando la regla del producto, calcule la probabilidad de que ambos artículos sean defectuosos, es decir $\mathbb{P}(D \cap E)$.

c) Explique el concepto de "independencia de eventos". En este experimento sin reposición, ¿son los eventos D y E independientes? ¿Cambiaría su respuesta si el muestreo fuera con reposición?

P2. Usted debe cuidar del gato de tu compañero de clases. Para elaborar esta tarea correctamente, debe saber dónde suele esconderse Albino (gato) y qué tan probable es que haga un desastre desde ahí. El Albino tiene tres escondites favoritos: debajo de la estufa (Lugar 1), en el clóset (Lugar 2) y detrás del sofá (Lugar 3). Se sabe que el gato pasa el doble de tiempo escondido debajo de la estufa que en el clóset, y el tiempo que pasa en el clóset es exactamente igual al que pasa detrás del sofá.

Además, si Albino está debajo de la estufa o en el clóset, hay un 2 % de probabilidad de que haga un desastre (bote cosas, arañe algo, etc.). Sin embargo, si está detrás del sofá (donde hay cables), la probabilidad de que haga un desastre aumenta al 4 %.

a) Defina los eventos para los escondites del gato (L_1, L_2, L_3) y determine las probabilidades previas de que el gato esté en cada uno de los escondites $(\mathbb{P}(L_1), \mathbb{P}(L_2), \mathbb{P}(L_3))$

b) Utilizando la ley de probabilidades totales, calcule la probabilidad de que al llegar a la casa encuentre un desastre

c) Imagine que, si llega a la casa y efectivamente encuentra un desastre, ¿cuál es la probabilidad de que Albino haya estado escondido debajo de la cama? (Utilice el Teorema de Bayes)

P3. Joaquín se realiza un test médico para detectar una enfermedad muy poco común que afecta solo al 0,1 % de la población. El laboratorio indica que el test tiene una sensibilidad y una especificidad iguales al 99 %. Tras esperar unas horas, su resultado es positivo.

a) Exprese las definiciones de "sensibilidad" y "especificidad" en términos formales de probabilidad condicional.

b) Defina los eventos E (estar enfermo) y T (test positivo) y calcule la probabilidad real de que Joaquín esté enfermo dado su resultado positivo

c) Interprete el resultado de (b): ¿Por qué, a pesar de que el test acierta el 99 % de las veces, un positivo deja a Joaquín con una probabilidad tan baja de estar verdaderamente enfermo? Explique la influencia de la prevalencia (base poblacional) en este fenómeno.

P4. En plena celebración de Fiestas Patrias en las fondas de Rancagua, un grupo de estudiantes de ingeniería realizó una encuesta a 200 asistentes para conocer su trago tradicional favorito. Para analizar los datos con mayor profundidad, clasificaron a los encuestados según su grupo etario. Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Grupo Etario	**Terremoto**	**Chicha**	**Mote con Huesillo**	**Total**
Joven (18-35 años)	60	10	10	**80**
Adulto (36-55 años)	30	30	10	**70**
Adulto Mayor (56+ años)	10	20	20	**50**
Total	**100**	**60**	**40**	**200**

Utilizando el **enfoque empírico** (basado en estas frecuencias relativas), responda:

a) Si se elige a un asistente al azar de toda la fonda, ¿cuál es la probabilidad de que su trago favorito sea el "Terremoto"?

b) ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar al azar a alguien que sea del grupo "Joven" **y** que al mismo tiempo prefiera la "Chicha"?

c) Si nos enfocamos **únicamente** en los encuestados que son del grupo "Adulto", ¿cuál es la probabilidad de que prefieran "Chicha"?